

17 - 04-Les ostéoarthrites 1 - Pr. Ouali Idrissi

Bonjour, on va essayer d'aborder un cours qui est très intéressant, les infections ostéo-articulaires, l'imagerie des infections ostéo-articulaires. On va commencer par des définitions qui sont très importantes pour comprendre par la suite les manifestations radiologiques. Donc il faut séparer les ostéomyélites.

C'est quoi une ostéomyélite ? C'est une infection osseuse d'origine hématogène. Donc l'infection osseuse est d'origine hématogène, par voie sanguine. Par la suite on a les ostéites.

Les ostéites ce sont des infections osseuses post-traumatiques ou post-chirurgicales suite à une inoculation directe. Donc l'atteinte n'est pas hématogène comme dans l'ostéomyélite mais elle est secondaire à une inoculation directe. Cette inoculation directe elle va se faire soit suite à un traumatisme par exemple un traumatisme ouvert de la jambe ou lors d'une chirurgie.

Pour un problème X on peut avoir une contamination directe. On a par la suite les ostéoarthrites. Donc on a la combinaison d'une infection articulaire avec une atteinte osseuse.

L'évolution des infections, on peut avoir des stades qui sont aigus, on peut avoir des stades sub-aigus, on peut avoir des stades qui sont chroniques. On va essayer d'expliquer la physiopathologie de l'ostéomyélite et des autres infections pour mieux comprendre les manifestations radiologiques. Donc on a dit pour l'ostéomyélite c'est une atteinte médullaire métaphysaire d'origine hématogène.

Donc le germe il va se propager par voie sanguine, il va aboutir ce germe, il va siéger au niveau de la métaphyse et par la suite on peut avoir une propagation de ce germe. Bien sûr si le traitement n'est pas commencé très précocement on peut avoir une propagation du germe vers l'épiphyse. Si le cartilage de conjugaison est soudé, sinon le cartilage de conjugaison il peut présenter une barrière anatomique.

L'extension elle peut se faire vers la diaphyse. Si l'extension elle se fait vers l'épiphyse on va avoir une atteinte qui va se faire rapidement vers l'articulation. Donc on aura une atteinte du cartilage, de la synoviale avec un épanchement et tout.

Et on aura une atteinte également de la corticale osseuse et on peut avoir une atteinte sous-périostée. Il faut mémoriser ce schéma. Donc on a essayé de simplifier ces voies de propagation par ce schéma en objectivant l'atteinte médullaire précoce métaphysaire et la propagation possible vers l'épiphyse, vers la diaphyse, vers l'articulation, vers la synoviale, vers la corticale et l'extension sous-périostée.

L'ostéite est une infection par contiguïté du périoste. Par la suite l'atteinte du périoste elle va se propager vers la corticale et par la suite vers la médullaire osseuse. Et on a dit que cette infection ou cette inoculation, elle est directe à partir d'une infection des tissus mous, secondaire à un

traumatisme, une chirurgie ou un foyer infectieux contigue.

L'ostéoarthrite est une infection articulaire, donc le point de départ est articulaire. Elle peut être secondaire à une dissémination hématogène comme elle peut être iatrogène ou traumatique. Et bien sûr lorsque l'atteinte va intéresser l'articulation on parle d'arthrite, mais lorsqu'on a une atteinte osseuse associée est une ostéoarthrite.

Donc on va aborder le chapitre d'ostéomyélite. Les objectifs de ce chapitre. Connaître les manifestations cliniques, radiologiques et les diagnostics différentiels de l'ostéomyélite.

Connaître l'apport de l'imagerie dans le diagnostic des différents types d'ostéomyélite. Et savoir penser à une ostéomyélite aiguë au stade de début. Donc on va aborder le plan suivant.

Après quelques généralités on va parler de la physiopathologie. Par la suite l'apport des différents moyens d'exploration. Et par la suite on va essayer de voir les différents tableaux radiocliniques de l'ostéomyélite.

C'est à dire l'ostéomyélite aiguë, l'ostéomyélite chronique et l'ostéomyélite sub-aiguë. Et par la suite on va conclure. L'ostéomyélite est une urgence diagnostique et thérapeutique.

Pourquoi ? Parce qu'elle peut engager le pronostic fonctionnel. Et en général à chaque fois qu'on va penser à une ostéomyélite. Il faut essayer de commencer une antibiotérapie précoce.

C'est une pathologie qui va intéresser les enfants et les adultes jeunes en général. Mais bien sûr elle peut intéresser les patients âgés. Le diagnostic précoce de cette pathologie est très important.

Parce que le traitement va être adéquat. Et on va éviter tout genre de complications. Essentiellement les infections chroniques, l'ostéomyélite chronique.

L'imagerie a un apport qui est très intéressant. Parce qu'elle va participer au diagnostic positif. On va voir par la suite que l'imagerie est capable de faire le diagnostic positif d'une ostéomyélite.

Elle va faire un bilan lésionnel très important pour le clinicien et le chirurgien. Et bien sûr l'imagerie va également participer à la surveillance. Donc elle va essayer de rechercher des complications.

On peut faire des gestes d'interventionnel. Par exemple on peut faire des ponctions sous guidage échographique ou scanographique dans un but thérapeutique. Les germes en cause sont le staphylococque dont 63% approximativement.

Et bien sûr on peut avoir d'autres germes comme le streptococque et le béca. La porte d'entrée peut être cutanée secondaire infurante. Elle peut être d'origine ORL.

Et le point de départ de ces infections au niveau de l'os c'est la métaphyse des os longs. On a ici

le schéma que je vous ai montré tout à l'heure. En objectivant l'atteinte qui est médulaire et les voies de diffusion.

La propagation peut se faire vers l'épiphyse si le cartilage de conjugaison est soudé. Sinon si le cartilage de conjugaison n'est pas soudé, le cartilage va constituer une barrière anatomique. Et on n'aura pas la propagation vers l'épiphyse.

Sauf quelques cas qu'on va vous dire par la suite. Donc la propagation peut se faire vers l'épiphyse si le cartilage est soudé. Par la suite à partir de l'épiphyse on peut avoir une atteinte articulaire, de la synoviale, du cartilage.

On peut avoir une extension vers la médulaire osseuse et en supériorité. On va commencer par les différents moyens d'imagerie. Le premier examen qu'on va réaliser c'est la radiographie standard.

Donc on va essayer de faire deux incidences orthogonales. Ça c'est très important pour mieux analyser les lésions osseuses. Un élément qui est très important.

Il faut toujours explorer les articulations suces et sous-jacentes. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir des douleurs qui sont projetées. On peut avoir par exemple une ostéomyélite avec une extension vers une articulation.

Donc qu'il faut analyser en radiographie standard. La problématique de la radiographie standard c'est que c'est un examen qui reste peu sensible. Surtout lors de la phase de début.

Et il peut être responsable d'un retard diagnostique. Donc la moralité c'est quoi ? C'est que lorsqu'on suspecte une ostéomyélite et qu'on fait la radiographie standard. Et la radiographie standard est tout à fait normale.

Il faut compléter par un autre moyen d'exploration. Bien sûr on a la radiographie standard qui reste quand même le premier examen à réaliser. Et on a d'autres moyens d'exploration.

L'échographie, son apport en matière d'ostéomyélite. Et de rechercher les épanchements intra-articulaires, les collections et les abcès. Des parties molles et les abcès sous périostés.

Et bien sûr l'échographie elle va nous aider pour la réalisation d'un geste de guidage des abcès et des collections sous échographie. L'IRM est un examen qui est très sensible lors de la phase de début. Parce qu'il va nous dire qu'il y a une atteinte de l'os, une atteinte de la médulaire.

Donc c'est un examen qui va nous aider au diagnostic précoce. C'est un examen qui est très important pour un bilan lésionnel exhaustif. Parce qu'on va voir facilement avec une grande sensibilité les collections intra-osseuses, les collections sous périostés, les collections des parties molles et l'extension au niveau de l'épiphyse et l'articulation.

Parce que c'est un examen qui est très sensible. Mais quand même c'est un examen qui reste non disponible et c'est un examen qui est coûteux. La TDM elle est très intéressante lors de la phase sub-aiguë et chronique.

C'est une technique qui est très intéressante pour l'analyse des régions difficiles. Elle va rechercher des séquestres osseux. Donc la supériorité de la TDM est l'analyse de l'os et les séquestres osseux.

Et on peut réaliser également des gestes sous scanner. La scintigraphie est un examen qui est très sensible mais peu spécifique. Et le principal intérêt de la scintigraphie c'est de rechercher d'autres localisations ou d'autres sites infectieux.

On a plusieurs tableaux radiocliniques de l'ostéomyélite. Il y a le tableau aigu et si on ne fait pas le diagnostic à ce stade aigu, l'évolution peut se faire vers une ostéomyélite chronique. Parfois on a des tableaux cliniques qui vont évoluer à bas bruit et le diagnostic va se faire au stade sub-aigu.

Et bien sûr il y en a d'autres formes en fonction du germe, en fonction de l'âge, comme la forme du nourrisson. L'ostéomyélite aiguë, la manifestation clinique, en général c'est une pathologie de l'enfant et de l'adulte jeune. Elle va commencer par une douleur brutale et intense, circonscrite et segmentaire.

On aura une impotence fonctionnelle avec un syndrome infectieux. On a dit que l'atteinte est métaphysaire, donc en général c'est une atteinte métaphysaire près du genou, loin du coude. Il y a toujours cette notion de traumatisme qu'il faut se méfier.

Donc à chaque fois qu'on va suspecter une douleur chez un enfant, c'est une ostéomyélite jusqu'à preuve du contraire. C'est une urgence thérapeutique donc il faut commencer le traitement. Il ne faut pas attendre les moyens d'imagerie pour dire que c'est une ostéomyélite.

Commencez le traitement et on va faire en parallèle l'exploration radiologique et on va essayer de confirmer le diagnostic. Sur le plan biologique, on aura une augmentation des globules blancs, l'AVS et la CRP. Si on a une porte d'entrée évidente, on peut faire des prélèvements pour essayer de mettre en évidence le germe en cause.

Et bien sûr, pourquoi pas, des hémocultures sont très intéressantes également pour mettre le germe responsable, le diagnostic positif du germe responsable et des antibiogrammes par la suite. Lorsqu'on réalise la radiographie standard au stade de début, c'est-à-dire dans les 10 premiers jours, on peut avoir une radiographie standard qui est tout à fait normale. Donc si on a une radiographie standard qui est tout à fait normale et ça, on ne l'a pas arrêté de le répéter.

A chaque fois qu'on suspecte une atteinte de l'os, que ce soit tumorale ou infectieuse, il faut passer à un autre moyen d'exploration. Donc il faut essayer de confirmer le diagnostic.

Demandez un autre moyen d'exploration.

Une radiographie standard normale n'élimine pas une ostéomyélite. A partir du 10e jour, on peut avoir quelques signes qui peuvent nous orienter vers une ostéomyélite, comme une déminéralisation cortico-médulaire, une densification des parties molles. Entre la deuxième et la troisième semaine, là, on va voir tous les signes radiologiques.

Mais il ne faut pas attendre entre la deuxième et la troisième semaine pour réaliser une radiographie standard, pour mettre le diagnostic positif et pour démarrer le traitement. Le traitement, il faut le démarrer précocement. Donc entre la deuxième et la troisième semaine, en général, on aura une ostéolyse mitée de sièges métaphysodiaphysaires.

On va avoir une réaction périostée de type lamellaire parallèle à l'os, au dentelé, à contour mamelonné. On va avoir un gonflement avec une densification des parties molles en rapport avec un abcès sous-périostée. Si on a le cartilage de conjugaison, on aura une barrière anatomique, donc on n'aura pas une extension vers l'épiphyse.

Sinon, on peut avoir une atteinte épiphysaire associée. Donc à ce stade, douleur osseuse, syndrome fébrile et sur la radiographie standard, on a une ostéolyse mitée métaphysodiaphysaire avec une réaction périostée, on va penser au sarcome des huines. Donc là, il faut essayer de faire la part entre les deux.

Donc si on n'arrive pas sur la radiographie standard, pourquoi pas ne pas demander une IRM pour essayer de trancher entre les deux. On peut évoquer également l'ostéosarcome et une hémopathie maligne. Ici, on a un exemple d'ostéomyélite aiguë.

Et on voit sur cette radiographie standard de face de l'humérus, l'ostéolyse mitée cortico-médulaire de la diaphyse urale associée à une rupture de la corticale avec une réaction périostée lamellaire. L'échographie, on a dit que c'est un examen qui est très intéressant pour rechercher et pour mettre en évidence la présence d'abcès sous-périostée. Donc à ce stade, on peut avoir des abcès sous-périostée.

On va avoir un épanchement articulaire, soit réactionnel, soit secondaire à une extension de cette ostéomyélite si le cartilage de conjugaison est soudé. Et on peut même mettre en évidence des collections au niveau des parties molles. L'IRM, on a dit que c'est un examen qui est très sensible pour mettre en évidence cette ostéomyélite.

Donc on aura une atteinte de la médulaire osseuse en hyposignale T1, hypersignale T2. Si on a des collections, on va avoir des prises de contraste de ces collections. Donc les collections, elles peuvent être intraosseuses, comme elles peuvent être supériostées au niveau des parties molles.

La TDM également est un examen qui est très intéressant pour l'analyse de l'os, pour l'analyse

des régions profondes. Et on va avoir, lors de ce stade, c'est-à-dire entre la deuxième et la troisième semaine, on aura presque les mêmes signes qu'on a vus sur la radiographie standard, mais avec une grande sensibilité. C'est-à-dire, on va avoir cette ostéolyse mitécortico-midulaire.

Donc on va la voir très bien sur le scanner. Et si on a des collections, on va voir très bien les collections supériostées, les collections des parties molles avec une prise de contraste périphérique. Si on réalise une scintigraphie, on va avoir une hyperfixation.

Là, on a un exemple d'échographie chez un patient qui avait une ostéomélite. Et là, l'échographie montre une importante collection au niveau des parties molles de la cuisse. L'ostéomélite chronique, elle est secondaire à la présence de collections intramédullaires qui vont se fistuliser, et par la suite, on aura des collections, une infection des tissus mous.

Cliniquement, ce sont des douleurs et des tumeufactions, et avec des fistules et des écoulements de pus. Regardez ici un exemple d'ostéomélite chronique avec fistules. On voit l'état cutané avec l'inflammation de la peau et des tissus sous-cutanés avec les fistules qui donnent du pus.

Un autre exemple d'ostéomélite chronique avec fistules. En radiographie standard, l'ostéomélite chronique, elle va se caractériser par un aspect mité de l'os. Donc on aura des zones de lyse osseuse parce qu'on a toujours une infection chronique de l'os.

On aura une hyperostose réactionnelle avec des zones d'ostéocondensation avec des appositions périostées. Donc le périoste va réagir à cette atteinte et à cette infection. On aura également une déformation des contours de l'os et on aura un aspect qui est épaissi, bosselé de la corticale de l'os, et on aura également des séquestres.

Les séquestres, c'est un élément diagnostique en rapport avec cette ostéomélite chronique. C'est quoi les séquestres? Les séquestres sont des fragments osseux nécrosés de tonalité dense siégeant dans une cavité osseuse abscondée. L'IRM, elle va prendre tout son intérêt pour mettre en évidence les collections, les fistules et les trajets fistules.

Ça c'est très important pour le bilan lésionnel si on a une chirurgie qui est programmée. Ici on a un exemple d'ostéomélite chronique. On voit la réaction de l'os, l'hyperostose réactionnelle, un os qui est dense.

On a ici également une image de séquestre au sein d'une cavité abscondée et on voit l'aspect de l'os qui est remodelé avec un épaississement de la corticale. Tous ces signes sont en rapport avec l'évolution chronique de cette infection osseuse. Un autre exemple d'ostéomélite chronique, on a un aspect qui est remodelé de l'os avec des zones d'ostéocondensation et des zones de lyse avec un aspect mamelonné et ostéocondensé des corticales osseuses.

Un autre exemple d'ostéomélite chronique exploré cette fois-ci par le scanner et on voit les lésions lithiques de la corticale osseuse et on voit également la présence de séquestres, de petits

séquestres. On a l'épaississement de la corticale, l'épaississement de l'os, l'hyperostose osseuse réactionnelle avec des trajets fissuels. La TDM montre également des collections au niveau des parties molles.

Ici on a un exemple d'une ostéomyélite chronique explorée par l'IRM et on voit la collection intramédullaire, la fistule, les trajets fistulaires avec une infiltration, une extension au niveau des parties molles adjacentes. L'évolution en général de l'ostéomyélite chronique, malgré un traitement qui est médical et chirurgical, la guérison est très difficile à obtenir et c'est source de séquelles fonctionnelles. D'où la nécessité de faire un diagnostic précoce de l'ostéomyélite et de démarrer un traitement adéquat et précoce.

L'ostéomyélite subaiguë ou circonscrite, en général ce sont des infections dont le début est méconnu et ou insidieux, le germe il est peu virulent et l'hôte il est trop résistant. Cliniquement on aura juste des douleurs avec l'absence des signes généraux de fièvre et des douleurs très intenses, on aura juste une douleur qui est supportable et en imagerie on aura des signes qui sont très polymorphes avec la possibilité de confondre le diagnostic avec des tumeurs osseuses. D'où la nécessité de connaître l'aspect radiologique de l'ostéomyélite subaiguë.

La première forme de l'ostéomyélite subaiguë est l'abcès de Brody. L'abcès de Brody, il va siéger au niveau de la métaphyse, il va se manifester sous forme d'une lacune bien limitée avec un léger liseré d'ostéocondensation périphérique. Le diagnostic différentiel, il va se faire essentiellement avec l'ostéome ostéoïde et avec l'ostéoblastome.

L'IRM, elle est très intéressante si on a un problème de diagnostic, de faire le diagnostic positif parce qu'on va voir l'aspect de cet abcès qui est en hyposignal T1, hypersignal T2 avec une prise de contraste périphérique. Témoignons de la collection abcédée. On a un exemple d'abcès de Brody.

On a une lacune de siège métaphysaire avec un léger liseré d'ostéocondensation périphérique irrégulier avec une discrète ostéocondensation périphérique. C'était un abcès de Brody confirmé sur le plan anatomo-pathologique. Un autre exemple d'un abcès de Brody de siège métaphysoépiphysaire.

Le point de départ était métaphysaire et l'extension est faite par la suite vers l'épiphyse. Cet abcès est en hyposignal T1, hypersignal T2. On voit la prise de contraste périphérique.

Cet aspect en IRM est en rapport avec une collection abcédée. C'est un abcès de Brody témoignant d'une ostéomyélite subaiguë. La deuxième entité de l'ostéomyélite subaiguë est l'ostéomyélite sclérosante.

L'ostéomyélite sclérosante est une hyperostose corticale diaphysaire qui peut rétrécir le canal médullaire et qui va donner une déformation fusiforme de la diaphyse. Cet aspect radiologique peut prendre confusion avec l'ostéome ostéoïde. Et là, la clinique et la biologie vont prendre tout

son intérêt pour faire la part entre l'ostéomyélite sclérosante et l'ostéome ostéoïde.

En conclusion, l'ostéomyélite est une urgence diagnostique et thérapeutique. J'ai insisté sur la notion de l'urgence clinique, de l'urgence diagnostique et de l'urgence thérapeutique. A chaque fois qu'on suspecte une ostéomyélite aiguë, il faut essayer de commencer le traitement et de faire les moyens d'exploration.

Il ne faut pas attendre les moyens d'exploration pour commencer le traitement. Il faut savoir l'évoquer devant des douleurs osseuses chez l'enfant. L'imagerie participe au diagnostic positif, au bilan lésionnel, va rechercher les complications, va faire la surveillance.

Mais elle ne doit pas retarder la prise en charge initiale. La confrontation radioclinique et biologique est très importante pour poser le diagnostic à la fin. Je vous remercie.